

Intégration et Probabilités

Cours magistral — P2S2

Cours de L. Cesbron

Notes manuscrites mises au propre

Année universitaire 2024–2025

*Ce document reprend, corrige et complète les notes prises pendant le cours.
Il couvre les chapitres d'intégration (intégrales généralisées, à paramètre, doubles) et
de probabilités discrètes (variables aléatoires, lois usuelles, couples).*

Table des matières

I	Intégration	1
1	Intégrale généralisée	1
1.1	Notion d'intégrale généralisée	1
1.2	Premières propriétés	3
1.3	Intégrales généralisées usuelles	4
1.4	Intégrales de fonctions de signe constant	4
1.5	Calcul intégral	6
2	Fonctions intégrables	7
3	Intégrales à paramètre	10
3.1	Théorème de convergence dominée pour la limite	10
3.2	Continuité d'une intégrale à paramètre	11
3.3	Dérivabilité d'une intégrale à paramètre	12
4	Intégrales doubles	13
4.1	Définitions et propriétés	13
4.2	Intégration par piles et par tranches	14
4.3	Changement de variables	15
II	Probabilités	18
5	Dénombrement et espace de probabilité	18
5.1	Univers et dénombrement	18
5.2	Événements	19
5.3	Probabilité sur un univers fini	20
5.4	Probabilité sur un univers infini dénombrable	22
5.5	Probabilités conditionnelles et indépendance	22
6	Variables aléatoires discrètes	25
6.1	Notion de variable aléatoire	25
6.2	Loi d'une variable aléatoire	25
6.3	Espérance	27
6.4	Variance et écart-type	28
7	Lois discrètes usuelles	30
7.1	Loi uniforme	30
7.2	Loi de Bernoulli	31
7.3	Loi binomiale	31
7.4	Loi géométrique	31
7.5	Loi de Poisson	32
8	Couples de variables aléatoires	33
8.1	Loi conjointe et lois marginales	33
8.2	Indépendance	34
8.3	Covariance	34

9 Variables aléatoires continues	35
9.1 Définition d'une v.a. continue et densité	35
9.2 Fonction de répartition (cas continu)	37
9.3 Espérance, variance, moments	37
10 Lois continues usuelles	39
10.1 Loi uniforme continue	39
10.2 Loi exponentielle	40
10.3 Loi normale (gaussienne)	41
III Compléments (hors programme du dernier CM)	43
11 Formes différentielles et formule de Green-Riemann	43
11.1 Formes différentielles	43
11.2 Intégrale curviligne	44
11.3 Formule de Green-Riemann	44
IV Méthodologie pour l'examen	46
12 Type 1 : Étudier la nature d'une intégrale généralisée	46
13 Type 2 : Calculer une intégrale par changement de variable	46
14 Type 3 : Calculer une intégrale par IPP	47
15 Type 4 : Théorèmes de convergence dominée	47
16 Type 5 : Calculer une intégrale double	47
17 Type 6 : Calcul d'espérance et de variance	48
18 Type 7 : Étude d'un couple, indépendance, covariance	48
19 Type 8 : Probabilités conditionnelles, Bayes, indépendance	48
20 Type 9 : Variable aléatoire à densité	49
21 Type 10 : Loi normale et standardisation	49
22 Questions annexes fréquentes	50

Première partie

Intégration

1 Intégrale généralisée

1.1 Notion d'intégrale généralisée

Jusqu'à présent, on a défini $\int_a^b f(t) dt$ pour f continue (ou C.P.M.) sur un *segment* $[a, b]$. On souhaite désormais étendre cette notion :

- à un intervalle ouvert ou semi-ouvert (par exemple $[a, b[$ avec $b \in \mathbb{R}$),
- à un intervalle non borné (par exemple $[a, +\infty[$).

Définition 1 — Intégrale généralisée (ou impropre)

Soient $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ et f une fonction continue par morceaux (C.P.M.) sur $]a, b[$. On appelle **intégrale impropre** (ou **généralisée**) de f sur $]a, b[$ l'intégrale notée :

$$\int_a^b f(t) dt \quad \text{ou simplement} \quad \int_a^b f.$$

Remarque. Ici « C.P.M. sur $]a, b[$ » signifie qu'il existe une suite $(t_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset]a, b[$ telle que f est continue sur chaque $]t_k, t_{k+1}[$.

Cas d'une borne supérieure problématique

On considère un intervalle $[a, b[$ avec $b \in]a, +\infty]$ et $a \in \mathbb{R}$.

Définition 2 — Convergence en la borne supérieure

Soit f une fonction continue de $[a, b[$ dans $\mathbb{R}$. On considère la fonction

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

qui est définie pour tout $x \in [a, b[$ (car f est continue sur $[a, x]$).

- Si $\lim_{\substack{x \rightarrow b^- \\ \text{pose}}} F(x)$ existe et est *finie*, on dit que l'intégrale $\int_a^b f$ est **convergente** et on

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt.$$

- Sinon, on dit que $\int_a^b f$ est **divergente**.

Donner la nature d'une intégrale, c'est dire si elle est convergente ou divergente.

Attention. b n'est pas nécessairement un nombre réel : on peut très bien avoir $b = +\infty$.

Exemples.

1. **Nature de** $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt$.

La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t}}$ est continue sur $[0, 1[$, donc $F : x \mapsto \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt$ est bien définie sur $[0, 1[$. On calcule :

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt = [-2\sqrt{1-t}]_0^x = -2\sqrt{1-x} + 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 2.$$

F admet une limite finie en 1^- , donc $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$ converge et vaut 2.

2. **Nature de** $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} dt$.

Pour $x > 1$, $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{t}} = [2\sqrt{t}]_1^x = 2\sqrt{x} - 2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t}}$ diverge.

Proposition 3 — Indépendance vis-à-vis du point de coupure

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R})$ avec $b = \sup I$. Alors pour tout $c \in [a, b[$, la nature de $\int_c^b f$ ne dépend pas du choix de c .

Remarque. La nature ne dépend pas de c , mais en cas de convergence, la valeur en dépend (cf. relation de Chasles plus loin).

Cas d'un intervalle quelconque

Définition 4 — Convergence sur intervalle quelconque

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ avec $a < b$ (où $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$) et $f \in \mathcal{C}^0(]a, b[, \mathbb{R})$.

On dit que $\int_a^b f$ **converge** s'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent. On pose alors :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Sinon, on dit que $\int_a^b f$ **diverge**.

La nature de l'intégrale ne dépend pas du choix de c .

Notation. On pose par convention :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f.$$

Exemple. Nature de $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|t|}} dt$.

La fonction présente un problème en 0. On coupe :

$$\int_{-1}^1 \frac{dt}{\sqrt{|t|}} = \int_{-1}^0 \frac{dt}{\sqrt{-t}} + \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}.$$

Pour $x \in]-1, 0[$: $\int_{-1}^x \frac{dt}{\sqrt{-t}} = [-2\sqrt{-t}]_{-1}^x = -2\sqrt{-x} + 2 \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 2$.

Pour $x \in]0, 1[$: on procède de même et on trouve une limite finie.

Donc l'intégrale converge et vaut 4.

1.2 Premières propriétés

Proposition 5 — Linéarité

Soient $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Si $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, alors $\int_a^b (\lambda f + g)$ converge et :

$$\int_a^b (\lambda f(t) + g(t)) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt.$$

Attention. La réciproque est **fausse** : on peut avoir $\int_a^b (\lambda f + g)$ convergente tandis que $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ divergent (les divergences peuvent se compenser).

Proposition 6 — Prolongement par continuité

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et f continue sur $[a, b[$.

Si f admet un prolongement par continuité en b , c'est-à-dire s'il existe une fonction $\tilde{f}$ continue sur $[a, b]$ telle que :

$$\forall x \in [a, b[, f(x) = \tilde{f}(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \tilde{f}(b),$$

alors $\int_a^b f$ converge et $\int_a^b f = \int_a^b \tilde{f}$.

Démonstration. On pose $F : x \mapsto \int_a^x \tilde{f}(t) dt$ pour $x \in [a, b]$. Comme $\tilde{f}$ est continue sur $[a, b]$, $F \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ et en particulier F est continue en b , donc :

$$\lim_{x \rightarrow b^-} F(x) = F(b) = \int_a^b \tilde{f}(t) dt \in \mathbb{R}.$$

Or pour $x \in [a, b[, F(x) = \int_a^x f(t) dt$ (car $f = \tilde{f}$ sur $[a, b[$). Donc $\int_a^b f$ converge et vaut $\int_a^b \tilde{f}$. $\square$

Exemple. Nature de $\int_0^1 \frac{\sin(t)}{t} dt$.

La fonction $f : t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est continue sur $]0, 1]$ et $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$. Donc f est prolongeable par continuité en 0 par

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & \text{si } t \in]0, 1], \\ 1 & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

D'après la proposition, $\int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

1.3 Intégrales généralisées usuelles

Proposition 7 — Intégrales de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

- $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.
- $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Idee de preuve. Pour $\alpha \neq 1$, une primitive de $t \mapsto t^{-\alpha}$ est $\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}$. On étudie sa limite en 0^+ ou $+\infty$ selon le cas. Pour $\alpha = 1$, la primitive est $\ln t$, qui diverge en 0^+ et en $+\infty$. $\square$

Corollaire 8

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $a < b$ deux réels.

- $\int_a^b \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge $\iff \alpha < 1$.
- $\int_a^b \frac{dt}{(b-t)^\alpha}$ converge $\iff \alpha < 1$.

Proposition 9 — Intégrale logarithmique

- $\int_0^1 \ln(t) dt$ converge et vaut -1 .
- $\int_1^{+\infty} \ln(t) dt$ diverge.

Démonstration. Une primitive de $\ln$ est $t \mapsto t \ln t - t$.

Pour $x \in]0, 1]$, $\int_x^1 \ln(t) dt = [t \ln t - t]_x^1 = -1 - x \ln x + x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -1$. $\square$

Proposition 10 — Intégrale exponentielle

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ converge si et seulement si $\alpha > 0$, et dans ce cas elle vaut $\frac{1}{\alpha}$.

1.4 Intégrales de fonctions de signe constant

Dans toute cette sous-section, on considère un intervalle $[a, b[$ avec $b \in]a, +\infty]$ et $a \in \mathbb{R}$. Les énoncés se transposent à $]a, b]$ ou $]a, b[$.

Proposition 11 — Caractérisation par majoration

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R}_+)$ positive.

L'intégrale $\int_a^b f$ converge si et seulement si la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est majorée sur $[a, b[$.

Démonstration. F est croissante (car $f \geq 0$). Une fonction croissante admet une limite finie en b^- ssi elle est majorée. $\square$

⚠ Très important : Théorème de comparaison

Soit un intervalle $[a, b[$ avec $b \in]a, +\infty]$, $a \in \mathbb{R}$.

Soient $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R})$ telles que $0 \leq f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \in [a, b[$.

- Si $\int_a^b g$ converge, alors $\int_a^b f$ converge.
- Si $\int_a^b f$ diverge, alors $\int_a^b g$ diverge.

Remarque. — Si f et g sont négatives sur $[a, b]$, le théorème reste vrai en inversant les inégalités.

— Le résultat reste vrai si les hypothèses ne sont vérifiées qu'au voisinage de b .

Exemple. Nature de $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t + \arctan(t) + 1} dt$.

Pour $t \in [0, +\infty[$, $t + \arctan(t) + 1 \geq 1$, donc :

$$0 \leq \frac{e^{-t}}{t + \arctan(t) + 1} \leq e^{-t}.$$

Or $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge (intégrale exponentielle, $\alpha = 1 > 0$).

Par théorème de comparaison, $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t + \arctan(t) + 1} dt$ converge.

Lemme 12 — Lemme de Riemann

En 0 : soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}_+)$.

- S'il existe $\alpha < 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha f(t) = \ell \in \mathbb{R}$, alors $\int_0^1 f$ converge.
- S'il existe $\alpha \geq 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha f(t) = \ell \in \mathbb{R}_+^*$ (limite strictement positive), alors $\int_0^1 f$ diverge.

En $+\infty$: soit $f \in \mathcal{C}^0([1, +\infty[, \mathbb{R}_+)$.

- S'il existe $\alpha > 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = \ell \in \mathbb{R}$, alors $\int_1^{+\infty} f$ converge.
- S'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = \ell \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\int_1^{+\infty} f$ diverge.

Corollaire 13 — Condition nécessaire de convergence

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, +\infty[, \mathbb{R})$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Si $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \neq 0$ (limite existant non nulle), alors $\int_a^{+\infty} f$ diverge.

Démonstration. On prend $\alpha = 0$ dans le lemme de Riemann en $+\infty$: $\lim t^0 f(t) = \lim f(t) = \ell \neq 0$, donc $\int_a^{+\infty} f$ diverge. $\square$

Théorème 14 — Théorème d'équivalence

Soient $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R})$ deux fonctions de *signe constant* et *non nulles au voisinage de b* .
Si $f(t) \underset{t \rightarrow b}{\sim} g(t)$, alors $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ ont la **même nature**.

Remarque. Hypothèse cruciale : *signe constant*. Le théorème est **faux** sans cette hypothèse (cf. contre-exemples avec des fonctions qui changent de signe).

Exemple. Nature de $\int_1^{+\infty} (e^6 - (1 + \frac{3}{t})^{2t}) dt$.

Posons $f(t) = e^6 - (1 + \frac{3}{t})^{2t}$. Cherchons un équivalent en $+\infty$:

$$(1 + \frac{3}{t})^{2t} = \exp\left(2t \ln\left(1 + \frac{3}{t}\right)\right) = \exp\left(2t\left(\frac{3}{t} - \frac{1}{2}\frac{9}{t^2} + o\left(\frac{1}{t^2}\right)\right)\right) = \exp\left(6 - \frac{9}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right)\right).$$

Donc :

$$f(t) = e^6 - e^{6 - \frac{9}{t} + o(1/t)} = e^6 \left(1 - e^{-\frac{9}{t} + o(1/t)}\right) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} e^6 \left(\frac{9}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right)\right).$$

Ainsi $f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{9e^6}{t} = g(t)$.

Or g est positive et non nulle au voisinage de $+\infty$, et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ diverge (Riemann, $\alpha = 1$).

Par théorème d'équivalence, $\int_1^{+\infty} f$ diverge.

1.5 Calcul intégral

Proposition 15 — Relation de Chasles

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f \in \mathcal{C}^0(]a, b[, \mathbb{R})$. Si $\int_a^b f$ converge, alors :

$$\forall c \in]a, b[, \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Proposition 16 — Changement de variable

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f \in \mathcal{C}^0(]a, b[, \mathbb{R})$. Soit $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow]a, b[$ une bijection de classe $\mathcal{C}^1$.

Alors les intégrales $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) |\varphi'(u)| du$ sont de **même nature**, et en cas de convergence elles sont *égales*.

Remarque. En pratique, si φ est strictement monotone et $\mathcal{C}^1$, elle est automatiquement bijective. Si φ est croissante, $\varphi(\alpha) = a$ et $\varphi(\beta) = b$; si elle est décroissante, $\varphi(\alpha) = b$ et $\varphi(\beta) = a$.

Exercice. Calculer $I = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt$ avec le changement de variable $u = t^2$, soit $\varphi : u \mapsto \sqrt{u}$.

φ est $\mathcal{C}^1$ et bijective de $]0, 1]$ dans $]0, 1]$, $\varphi'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$. Donc :

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{1-u}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1-u}} = \frac{1}{2} [-2\sqrt{1-u}]_0^1 = 1.$$

Proposition 17 — Intégration par parties (IPP)

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g \in \mathcal{C}^1(]a, b[, \mathbb{R})$.

Si le produit fg admet des limites finies réelles en a^+ et b^- :

$$\lim_{t \rightarrow a^+} f(t)g(t) = \ell_a \in \mathbb{R}, \quad \lim_{t \rightarrow b^-} f(t)g(t) = \ell_b \in \mathbb{R},$$

alors $\int_a^b f'g$ et $\int_a^b fg'$ sont de **même nature** et en cas de convergence :

$$\int_a^b f'(t)g(t) dt = [fg]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t) dt.$$

Attention. On ne peut pas utiliser cette IPP sans justifier l'existence des limites en a et b ! En pratique, on coupe sur $[\alpha, \beta] \subset]a, b[$ et on passe à la limite à la fin.

Exemple. Calcul de $\int_0^{+\infty} te^{-t} dt$.

Posons $f'(t) = e^{-t}$ donc $f(t) = -e^{-t}$, et $g(t) = t$ donc $g'(t) = 1$. Vérifions les hypothèses :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t(-e^{-t}) = 0 \in \mathbb{R}, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} t(-e^{-t}) = 0 \in \mathbb{R}.$$

Donc $\int_0^{+\infty} te^{-t} dt$ et $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ ont même nature. Or la seconde converge, donc :

$$\int_0^{+\infty} te^{-t} dt = [-te^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 0 + 1 = 1.$$

2 Fonctions intégrables

Dans toute cette section, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$, a, b ses bornes inférieure et supérieure ($a, b \in \overline{\mathbb{R}}$).

Définition 1 — Fonction intégrable

Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

On dit que f est **intégrable** sur I si $\int_I |f|$ converge.

Attention. $\int_a^b f$ convergente n'implique pas que f est intégrable ! On dit qu'une intégrale convergente mais non intégrable est **semi-convergente** (cf. exemple de $\sin(t)/t$ plus loin).

Proposition 2 — Inégalité triangulaire

Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ intégrable sur I . Alors :

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

Remarque. On note $L^1(I, \mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}) \mid f \text{ intégrable sur } I\}$. C'est un **espace vectoriel**, et l'application

$$N : L^1(I, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}_+, \quad f \longmapsto \int_I |f|$$

y définit une **norme** (la prop. de stricte positivité ci-dessous donne $N(f) = 0 \iff f = 0$, les autres axiomes sont immédiats par linéarité et inégalité triangulaire).

L'inégalité triangulaire est très utile quand on étudie la convergence d'une intégrale.

Corollaire 3

Toute fonction intégrable sur $]a, b[$ a une intégrale *convergente*.

Démonstration. $|f|$ a une intégrale convergente donc majorée, et $|\int f| \leq \int |f|$. □

Exemples.

- $t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.
- $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[\varepsilon, +\infty[$ pour tout $\varepsilon > 0$.
- $t \mapsto \frac{\sin(e^t)}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (par majoration).
- $t \mapsto \frac{\sin(t)}{t}$ **n'est pas** intégrable sur $[1, +\infty[$ (cf. ci-après) bien que son intégrale soit convergente.

Proposition 4 — Linéarité, positivité, monotonie

Soient $f, g \in L^1(I, \mathbb{R})$.

- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda f + g \in L^1(I, \mathbb{R})$ et $\int_I (\lambda f + g) = \lambda \int_I f + \int_I g$.
- Si $f \geq 0$ sur I , alors $\int_I f \geq 0$.
- Si $f \leq g$ sur I , alors $\int_I f \leq \int_I g$.

Proposition 5 — Stricte positivité

Soit $f \in L^1(I, \mathbb{R})$. Alors :

$$\int_I |f| = 0 \iff \forall t \in I, f(t) = 0 \quad (f \text{ identiquement nulle}).$$

Démonstration par l'absurde. Supposons qu'il existe $f \in L^1(I, \mathbb{R})$ non identiquement nulle telle que $\int_I |f| = 0$. Alors il existe $c \in I$ tel que $f(c) = m \neq 0$. Posons $\varepsilon = |m|/2 > 0$.

Par continuité de f en c , il existe $\delta > 0$ tel que $]c - \delta, c + \delta[\subset I$ et $|f(t)| \geq |m| - \varepsilon = |m|/2$ pour $t \in]c - \delta, c + \delta[$.

Donc :

$$\int_I |f| \geq \int_{c-\delta}^{c+\delta} |f| \geq 2\delta \cdot \frac{|m|}{2} = \delta|m| > 0,$$

ce qui contredit $\int_I |f| = 0$. □

Théorème 6 — Théorème de comparaison sur l'intégrabilité

Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in]a, +\infty]$, $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

Si g est *intégrable* sur $[a, b]$ et si $f(t) = O(g(t))$ ou $f(t) = o(g(t))$ quand $t \rightarrow b^-$, alors f est *intégrable* sur $[a, b]$.

Remarque. Le théorème s'adapte à des intervalles de la forme $]a, b]$ avec $a \in [-\infty, b[$.

Exemple. Étude de l'intégrabilité de $f : t \mapsto \frac{\sin^2(t)}{t^2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ par quotient. De plus, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 t}{t^2} = 1$, donc f est prolongeable par continuité en 0, donc intégrable au voisinage de 0.

Pour t grand : $\left| \frac{\sin^2 t}{t^2} \right| \leq \frac{1}{t^2}$, donc $f(t) = O(\frac{1}{t^2})$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Or $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ (Riemann, $\alpha = 2 > 1$). Par comparaison, f est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Conclusion : f est *intégrable* sur $\mathbb{R}_+^*$.

Étude classique : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$

C'est l'exemple-type d'une intégrale *semi-convergente* : convergente sans être intégrable.

1. Non-intégrabilité sur $[1, +\infty[$. Pour $k \in \mathbb{N}$ et $t \in [k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}]$:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq |\sin t| \leq 1, \quad k\pi + \frac{\pi}{4} \leq t \leq k\pi + \frac{3\pi}{4}.$$

Donc :

$$\left| \frac{\sin t}{t} \right| \geq \frac{1}{\sqrt{2}(k\pi + \frac{3\pi}{4})}.$$

On en déduit, pour $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_0^{N\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt \geq \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi + \frac{\pi}{4}}^{k\pi + \frac{3\pi}{4}} \frac{dt}{\sqrt{2}(k\pi + \frac{3\pi}{4})} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\pi}{2\sqrt{2}(k\pi + \frac{3\pi}{4})}.$$

Cette somme se comporte comme $\frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+3/4}$ qui diverge (série harmonique).

Donc $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt = +\infty$: $\frac{\sin t}{t}$ **n'est pas intégrable** sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Convergence de l'intégrale. On coupe en $0, 1$ et en $1, +\infty$.

— Sur $[0, 1]$: f est prolongeable par continuité en 0 , donc l'intégrale converge.

— Sur $[1, +\infty[$: on fait une IPP avec $u'(t) = \sin t$ et $v(t) = \frac{1}{t}$, donc $u(t) = -\cos t$ et $v'(t) = -\frac{1}{t^2}$.

Vérifions les limites de uv :

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{-\cos t}{t} = -\cos 1 \in \mathbb{R}, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\cos t}{t} = 0 \in \mathbb{R}.$$

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$ ont même nature.

Or $\left| \frac{\cos t}{t^2} \right| \leq \frac{1}{t^2}$ et $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$. Donc $\frac{\cos t}{t^2}$ est intégrable, en particulier son intégrale converge.

Par conséquent, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

Conclusion : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ **converge**, mais n'est pas absolument convergente. On dit qu'elle est **semi-convergente**.

3 Intégrales à paramètre

Définition 1 — Intégrale à paramètre

On appelle **intégrale à paramètre** une intégrale du type :

$$F(x) = \int_I f(t, x) dt$$

où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ et $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}$.

Le **domaine de définition** de F est l'ensemble des $x \in A$ pour lesquels $\int_I f(t, x) dt$ converge.

3.1 Théorème de convergence dominée pour la limite

⚠ Très important : Théorème de convergence dominée (CD) — limite

Soient I et A deux intervalles de $\mathbb{R}$, $a \in \overline{A}$ (éventuellement une borne de A) et $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}$. Supposons :

- (i) $\forall x \in A$, la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est continue sur I ;
- (ii) $\forall t \in I$, $\lim_{x \rightarrow a} f(t, x) = \ell(t) \in \mathbb{R}$;
- (iii) la fonction $t \mapsto \ell(t)$ est continue sur I ;
- (iv) **(Hypothèse de domination)** il existe $\varphi \in L^1(I, \mathbb{R})$ telle que

$$|f(t, x)| \leq \varphi(t) \quad \forall (t, x) \in I \times A.$$

Alors ℓ est intégrable sur I et :

$$\lim_{x \rightarrow a} \int_I f(t, x) dt = \int_I \ell(t) dt = \int_I \lim_{x \rightarrow a} f(t, x) dt.$$

Remarque. Ce théorème permet d'*intervertir limite et intégrale*, ce qui est très utilisé dans les calculs de limite d'intégrale.

Corollaire 2 — Convergence dominée pour les suites

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Supposons :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I ;
- (ii) (f_n) converge *simplement* vers f sur I ;
- (iii) f est continue sur I ;
- (iv) il existe $\varphi \in L^1(I, \mathbb{R})$ tel que $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$.

Alors f est intégrable sur I et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I f(t) dt.$$

Exemple. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \int_0^2 \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2} dt$.

Posons $f : (t, x) \mapsto \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2}$ sur $[0, 2] \times [0, 1]$.

- Pour $x \in [0, 1]$ fixé, $t \mapsto f(t, x)$ est continue sur $[0, 2]$.
- Pour $t \in [0, 2]$ fixé, $\lim_{x \rightarrow 1} f(t, x) = \frac{e^{-t}}{2} = \ell(t)$, et ℓ est continue sur $[0, 2]$.
- Domination : $\forall (t, x) \in [0, 2] \times [0, 1], |f(t, x)| \leq 1 = \varphi(t)$, et $\varphi \equiv 1$ est intégrable sur $[0, 2]$ (segment compact).

Par convergence dominée :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \int_0^2 \frac{e^{-tx^2}}{1+x^2} dt = \int_0^2 \frac{e^{-t}}{2} dt = \frac{1}{2} [-e^{-t}]_0^2 = \frac{1 - e^{-2}}{2}.$$

3.2 Continuité d'une intégrale à paramètre

Théorème 3 — Théorème de continuité (CD)

Soient I et A deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}$.

Supposons :

- (i) $\forall t \in I$, la fonction $x \mapsto f(t, x)$ est continue sur A ;
- (ii) $\forall x \in A$, la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est continue sur I ;
- (iii) il existe $\varphi \in L^1(I, \mathbb{R})$ telle que $\forall (t, x) \in I \times A, |f(t, x)| \leq \varphi(t)$.

Alors la fonction $F : x \mapsto \int_I f(t, x) dt$ est définie et **continue** sur A .

Exemple. Soit $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} \sin(tx) dt$. **Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}$.**

Notons $f(t, x) = e^{-t} \sin(tx)$, $I = [0, +\infty[$, $A = \mathbb{R}$.

- $\forall x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto e^{-t} \sin(tx)$ est continue sur $\mathbb{R}^+$ comme produit de fonctions continues.
- $\forall t \in \mathbb{R}^+$, $x \mapsto e^{-t} \sin(tx)$ est continue sur $\mathbb{R}$ par continuité du sinus.
- Domination : $|f(t, x)| = |e^{-t} \sin(tx)| \leq e^{-t} = \varphi(t)$ et φ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Par le théorème de continuité, g est continue sur $\mathbb{R}$.

3.3 Dérivabilité d'une intégrale à paramètre

Théorème 4 — Théorème de dérivabilité (CD)

Soient I et A deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}$.

Supposons :

- (i) $\forall t \in I$, la fonction $x \mapsto f(t, x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A ;
- (ii) $\forall x \in A$, la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est intégrable sur I ;
- (iii) $\forall x \in A$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(t, x)$ est continue sur I ;
- (iv) il existe $\varphi \in L^1(I, \mathbb{R})$ telle que $\forall (t, x) \in I \times A$, $|\frac{\partial f}{\partial x}(t, x)| \leq \varphi(t)$.

Alors $g : x \mapsto \int_I f(t, x) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et :

$$\forall x \in A, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt.$$

Remarque. On peut donc *intervertir l'opérateur de dérivation et l'intégrale*.

Corollaire 5 — Extension à la classe $\mathcal{C}^k$

Soient I, A deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}^*$.

Supposons :

- (i) $\forall t \in I$, $x \mapsto f(t, x)$ est $\mathcal{C}^k$ sur A ;
- (ii) $\forall j \in \llbracket 0; k-1 \rrbracket$, $\forall x \in A$, $t \mapsto \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(t, x)$ est intégrable sur I ;
- (iii) $\forall x \in A$, $t \mapsto \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(t, x)$ est continue sur I ;
- (iv) il existe $\varphi \in L^1(I, \mathbb{R})$ telle que $\forall (t, x) \in I \times A$, $|\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(t, x)| \leq \varphi(t)$.

Alors $g : x \mapsto \int_I f(t, x) dt$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur A et :

$$\forall x \in A, \quad g^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(t, x) dt.$$

Remarque. Le cas $k = 1$ redonne le théorème précédent.

4 Intégrales doubles

Objectif : étant donné $D \subset \mathbb{R}^2$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, on veut définir et calculer

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_D f.$$

4.1 Définitions et propriétés

Cas constant. Si $D = [a, b] \times [c, d]$ et f est constante sur D (de valeur $\lambda \in \mathbb{R}$), alors le volume entre la surface $z = \lambda$ et le plan (Oxy) est celui d'un parallélépipède rectangle, soit $(b-a)(d-c)\lambda$.

Définition 1 — Intégrale double

Soit $D \subset \mathbb{R}^2$ une partie bornée et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

On appelle **intégrale double** de f sur D , notée $\iint_D f$ ou $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$, le volume algébrique (avec signe) délimité par D et la surface d'équation $z = f(x, y)$.

Proposition 2 — Aire

Soit $D \subset \mathbb{R}^2$ une partie bornée. Alors :

$$\iint_D dx \, dy = \text{Aire}(D).$$

Exemple. Si $D = D(0, R)$ est le disque de centre $(0, 0)$ et de rayon R , alors $\iint_D dx \, dy = \pi R^2$.

Proposition 3 — Linéarité

Soient $D \subset \mathbb{R}^2$ borné, $f, g \in \mathcal{C}^0(D, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\iint_D (\lambda f + g) = \lambda \iint_D f + \iint_D g.$$

Proposition 4 — Réunion de deux domaines

Soient $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^2$ deux parties bornées et $f \in \mathcal{C}^0(D_1 \cup D_2, \mathbb{R})$. Alors :

$$\iint_{D_1 \cup D_2} f = \iint_{D_1} f + \iint_{D_2} f - \iint_{D_1 \cap D_2} f.$$

Notation. Par convention, $\iint_{\emptyset} f = 0$.

Exemple. Soient $C_1 = [-4, 2] \times [-2, 4]$ et $C_2 = [0, 5] \times [-3, 2]$. Calculer $\iint_{C_1 \cup C_2} dx \, dy$.

C_1 et C_2 sont deux pavés bornés de $\mathbb{R}^2$, de même $C_1 \cap C_2 = [0, 2] \times [-2, 2]$. Donc :

$$\iint_{C_1 \cup C_2} dx \, dy = \text{Aire}(C_1) + \text{Aire}(C_2) - \text{Aire}(C_1 \cap C_2) = 6 \cdot 6 + 5 \cdot 5 - 2 \cdot 4 = 53.$$

Proposition 5 — Positivité, croissance, encadrement

Soient $D \subset \mathbb{R}^2$ borné, $f, g \in \mathcal{C}^0(D, \mathbb{R})$.

1. Si $f \geq 0$ sur D , alors $\iint_D f \geq 0$.
2. Si $f \leq g$ sur D , alors $\iint_D f \leq \iint_D g$.
3. **Encadrement** : $\text{Aire}(D) \cdot \inf_D f \leq \iint_D f \leq \text{Aire}(D) \cdot \sup_D f$.
4. Si $f \geq 0$ sur D et $D_1 \subset D$, alors $\iint_{D_1} f \leq \iint_D f$.
5. Inégalité triangulaire : $|\iint_D f| \leq \iint_D |f|$.

Remarque. Le point 3 est très utile pour encadrer $\iint_D f$ quand on sait calculer le sup et l'inf de f sur D ainsi que l'aire de D .

Proposition 6 — Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soient $D \subset \mathbb{R}^2$ borné et $f, g \in \mathcal{C}^0(D, \mathbb{R})$. Alors :

$$\left(\iint_D fg\right)^2 \leq \left(\iint_D f^2\right)\left(\iint_D g^2\right).$$

4.2 Intégration par piles et par tranches**Théorème 7 — Théorème de Fubini — intégration par piles**

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, et $\varphi_1, \varphi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles que $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ pour tout $x \in [a, b]$. On pose

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \text{ et } \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}.$$

Alors, pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^0(D, \mathbb{R})$:

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

Attention. Il ne faut pas confondre l'ordre : la pile se fait sur y entre $\varphi_1(x)$ et $\varphi_2(x)$ à x fixé, puis on intègre sur x .

Remarque. La forme de D est assez spéciale : pour chaque $x \in [a, b]$, la « tranche verticale » est l'intervalle $[\varphi_1(x), \varphi_2(x)]$. On ne peut pas intégrer par piles sur des domaines pour lesquels une droite verticale couperait D en plus de deux points distincts.

Théorème 8 — Théorème de Fubini — intégration par tranches

Soient $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$, et $\psi_1, \psi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles que $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ pour tout $y \in [c, d]$. On pose

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d \text{ et } \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}.$$

Alors, pour toute $f \in \mathcal{C}^0(D, \mathbb{R})$:

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Corollaire 9 — Cas d'un pavé

Si $D = [a, b] \times [c, d]$ et $f \in \mathcal{C}^0(D, \mathbb{R})$, alors :

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

On peut donc *changer l'ordre d'intégration*.

Exercice. Calculer $\iint_{[0,2] \times [1,3]} (2x^2y - 3x) \, dx \, dy$.

Par Fubini sur le pavé :

$$\iint = \int_1^3 \left(\int_0^2 (2x^2y - 3x) \, dx \right) dy = \int_1^3 \left[\frac{2}{3}x^3y - \frac{3}{2}x^2 \right]_{x=0}^2 dy = \int_1^3 \left(\frac{16}{3}y - 6 \right) dy = \frac{28}{3}.$$

Corollaire 10 — Variables séparées

Si $f(x, y) = u(x) \cdot v(y)$ pour tout $(x, y) \in D$, où $D = [a, b] \times [c, d]$ et $u, v \in \mathcal{C}^0$, alors :

$$\iint_D f = \left(\int_a^b u(x) \, dx \right) \cdot \left(\int_c^d v(y) \, dy \right).$$

Attention. Cette formule **ne s'applique que** si la fonction f se factorise effectivement en $u(x) \cdot v(y)$. Sinon, c'est faux !

Exemple. $\iint_{[-1,1] \times [0,3]} y^2 e^x \, dy \, dx$.

On a $f(x, y) = e^x \cdot y^2$ avec $u : x \mapsto e^x$ et $v : y \mapsto y^2$, toutes deux $\mathcal{C}^0$. Donc :

$$\iint_D f = \left(\int_{-1}^1 e^x \, dx \right) \left(\int_0^3 y^2 \, dy \right) = (e - e^{-1}) \cdot 9 = 9(e - e^{-1}).$$

4.3 Changement de variables

Définition 11 — Difféomorphisme

Soient U, V deux ouverts de $\mathbb{R}^2$. Une application $\varphi : U \rightarrow V$ est un **difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$** si :

- φ est bijective,
- φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U ,
- φ^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V .

Définition 12 — Matrice jacobienne

Soit $\varphi = (\varphi^1, \varphi^2) : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$. La **matrice jacobienne** de φ en (u, v) est :

$$J_\varphi(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \varphi^1}{\partial v}(u, v) \\ \frac{\partial \varphi^2}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \varphi^2}{\partial v}(u, v) \end{pmatrix}.$$

Le **jacobien** est son déterminant : $\det J_\varphi(u, v)$.

Théorème 13 — Changement de variables jacobien

Soient U, V deux ouverts de $\mathbb{R}^2$, $\varphi : U \rightarrow V$ un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$, $D \subset U$ une partie bornée et $f \in \mathcal{C}^0(\varphi(D), \mathbb{R})$. Alors :

$$\iint_{\varphi(D)} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_D f(\varphi(u, v)) |\det J_\varphi(u, v)| \, du \, dv.$$

Exercice. Calculer $I_2 = \iint_{\Delta} \frac{y}{x^2 + 1} \, dx \, dy$ où $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Astuce : on pose $\varphi(u, v) = (u, -v)$. Alors φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$, $\det J_\varphi(u, v) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$, donc $|\det J_\varphi| = 1$.

Le domaine devient le même Δ (car $u^2 + (-v)^2 = u^2 + v^2$ et $u \geq 0$). On a :

$$I_2 = \iint_{\Delta} \frac{-v}{u^2 + 1} \, du \, dv = - \iint_{\Delta} \frac{v}{u^2 + 1} \, du \, dv = -I_2,$$

ce qui force $I_2 = 0$ (par symétrie).

Coordonnées polaires. Le changement de variables polaires

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

correspond à $\varphi(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$. La matrice jacobienne est :

$$J_\varphi(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \det J_\varphi(\rho, \theta) = \rho.$$

Donc en polaire :

$$dx \, dy \longrightarrow \rho \, d\rho \, d\theta.$$

Exemple. Calculer $I = \iint_D x^2 y^2 \, dx \, dy$ avec $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

En polaires, $x^2 + y^2 \leq 1 \iff \rho \leq 1$, et le domaine devient $\Delta = [0, 1] \times [0, 2\pi]$. Donc :

$$I = \iint_{\Delta} (\rho \cos \theta)^2 (\rho \sin \theta)^2 \rho \, d\rho \, d\theta = \left(\int_0^1 \rho^5 \, d\rho \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta \right).$$

On reconnaît une fonction à variables séparées. La première intégrale vaut $\frac{1}{6}$.

Pour la seconde, on linéarise : $\cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{\sin^2(2\theta)}{4} = \frac{1 - \cos(4\theta)}{8}$, donc :

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(4\theta)}{8} \, d\theta = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}.$$

Finalement : $I = \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{24}$.

Deuxième partie

Probabilités

5 Dénombrement et espace de probabilité

5.1 Univers et dénombrement

Définition 1 — Univers

On appelle **univers** d'une expérience aléatoire l'ensemble des résultats possibles de cette expérience. On le note Ω .

Exemples.

- Pile ou face : $\Omega = \{P, F\}$.
- Lancer de deux dés à 6 faces : $\Omega = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq a, b \leq 6\}$, $|\Omega| = 36$.
- Tirage successif et sans remise de 2 boules dans une urne numérotée de 1 à 10 : $\Omega = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq n, m \leq 10, n \neq m\}$, $|\Omega| = 90$.

Définition 2 — Cardinal, ensemble dénombrable

On appelle **cardinal** d'un ensemble E le nombre de ses éléments, noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.
On dit que Ω est **dénombrable** s'il existe une bijection entre Ω et une partie de $\mathbb{Z}$ (équivalent : avec $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$).

Théorème 3 — Principe du dénombrement

Si on considère un couple de deux expériences telles que la première admet n issues possibles et la seconde m issues, alors le couple d'expériences admet $n \times m$ issues.

Types de tirage

On considère un tirage de k boules dans une urne contenant n boules numérotées de 1 à n .

Tirage avec remise et avec ordre. À chaque tirage, on a n choix possibles. Donc :

$$|\Omega| = n^k.$$

Tirage sans remise et avec ordre. Le 1^{er} tirage : n issues. Le 2^e : $n - 1$ Le k -ième : $n - k + 1$. Donc :

$$|\Omega| = n(n - 1) \cdots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Définition 4 — k -arrangement

On appelle **k -arrangement** d'un ensemble E tout k -uplet d'éléments *distincts* de E . Si $|E| = n \geq 1$, on note A_n^k leur nombre :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Tirage sans remise et sans ordre. On tire k boules sans remise et on ne distingue pas l'ordre. Pour passer du cas avec ordre au cas sans ordre, on divise par le nombre de permutations d'un k -uplet, soit $k!$:

$$|\Omega| = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Définition 5 — Coefficient binomial

Pour $0 \leq k \leq n$, on appelle **coefficient binomial** :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Proposition 6 — Propriétés des coefficients binomiaux

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$.
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (symétrie).
- **Formule de Pascal** : $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.
- **Formule du binôme de Newton** : $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

5.2 Événements**Définition 7 — Événement**

Soit Ω un univers. On note $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω .

On appelle **événement** toute partie de Ω , c'est-à-dire tout élément de $\mathcal{P}(\Omega)$.

Remarque. On préfère écrire « soit un événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ » plutôt que « soit $A \subset \Omega$ ».

Définition 8 — Vocabulaire des événements

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$.

- **Union** $A \cup B$: « A ou B ».
- **Intersection** $A \cap B$: « A et B ».
- **Événement certain** : Ω (vérifié par toutes les issues).
- **Événement impossible** : $\emptyset$.
- **Événement complémentaire** de A : $\bar{A} = A^c = \Omega \setminus A$ (« non A »).
- **Événement élémentaire** : tout singleton $\{\omega\}$ avec $\omega \in \Omega$.
- A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$.

Attention. Pour $\omega \in \Omega$: $\omega \in \Omega$ mais $\{\omega\} \subset \Omega$, donc $\{\omega\} \in \mathcal{P}(\Omega)$. On n'écrit pas « $\{\omega\} \in \Omega$ ».

Définition 9 — Système complet d'événements

Une suite finie $A_1, \dots, A_p$ d'événements est un **système complet d'événements** (s.c.e.) si :

- (i) Les A_i sont *non vides*.
- (ii) Ils sont *deux à deux incompatibles* : $\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$.
- (iii) Leur union recouvre Ω : $\bigcup_{i=1}^p A_i = \Omega$.

Autrement dit, c'est une *partition* de Ω en événements non vides.

Exemple. $\{A, A^c\}$ est un système complet d'événements (lorsque $A \neq \emptyset$ et $A \neq \Omega$).

Proposition 10 — Lois de De Morgan

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ et $(A_j)_{j \in J}$ une famille de parties de Ω .

$$\begin{aligned} \overline{A \cup B} &= \bar{A} \cap \bar{B}, & \overline{A \cap B} &= \bar{A} \cup \bar{B}, \\ \overline{\bigcup_{j \in J} A_j} &= \bigcap_{j \in J} \bar{A}_j, & \overline{\bigcap_{j \in J} A_j} &= \bigcup_{j \in J} \bar{A}_j. \end{aligned}$$

5.3 Probabilité sur un univers fini

Dans cette sous-section, Ω est un univers *fini* : $|\Omega| < +\infty$.

Définition 11 — Probabilité sur un univers fini

Une **probabilité** sur l'univers fini Ω est une application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ vérifiant :

- (P1) $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.
- (P2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- (P3) Pour $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, si $A \cap B = \emptyset$ (incompatibles) alors :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

$\mathbb{P}(A)$ s'appelle **probabilité de l'événement** A .

Exemples.

- Lancer d'un dé équilibré à 6 faces : $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket$, $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ pour tout $\omega \in \Omega$.
- Pile ou face avec une pièce déséquilibrée : $\Omega = \{P, F\}$. Si $\mathbb{P}(\{P\}) = \frac{1}{4}$, alors $\mathbb{P}(\{F\}) = 1 - \mathbb{P}(\{P\}) = \frac{3}{4}$.

Notation. Pour les événements élémentaires, on s'autorise à noter $\mathbb{P}(\omega)$ à la place de $\mathbb{P}(\{\omega\})$.

Proposition 12 — Probabilité d'un événement

Soient $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ et $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω . Si $A = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, alors :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(\omega_k).$$

Définition 13 — Probabilité uniforme

On dit que $\mathbb{P}$ est la **probabilité uniforme** sur Ω si tous les événements élémentaires ont même probabilité.

Si $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, alors $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$, $\mathbb{P}(\omega_i) = \frac{1}{n}$.

Proposition 14 — Calcul avec la probabilité uniforme

Soit $\mathbb{P}$ la probabilité uniforme sur Ω . Alors :

- $\forall \omega \in \Omega$, $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$.
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

Proposition 15 — Propriétés générales

Soient $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω et $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$.

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
2. $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
3. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
4. Si $A \subseteq B$ alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Démonstration.

1. $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$, donc $\mathbb{P}(\emptyset \cup \emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset)$, soit $\mathbb{P}(\emptyset) = 2\mathbb{P}(\emptyset)$, donc $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
2. $A \cup \overline{A} = \Omega$ et $A \cap \overline{A} = \emptyset$ donc $1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A})$.
3. On écrit $A \cup B = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)$ (union disjointe). Puis $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ donne $\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$, et de même pour B .
4. Si $A \subseteq B$, alors $B = A \cup (B \cap \overline{A})$ (union disjointe), d'où $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A}) \geq \mathbb{P}(A)$.

□

5.4 Probabilité sur un univers infini dénombrable

Définition 16 — Probabilité sur un univers infini dénombrable

Soit Ω un univers *infini dénombrable*. Une **probabilité** sur Ω est une application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ telle que :

(P1) $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.

(P2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

(P3) (**σ -additivité**) : pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'événements deux à deux disjoints :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Remarque. On définit aussi :

- A est **négligeable** si $\mathbb{P}(A) = 0$.
- A est **$\mathbb{P}$ -presque sûr** si $\mathbb{P}(A) = 1$.

5.5 Probabilités conditionnelles et indépendance

Dans cette sous-section, on considère un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$.

Exemple introductif. On considère un jeu de 40 cartes (un jeu de 52 cartes sans les têtes). On tire une carte au hasard ($\mathbb{P}$ uniforme sur l'univers des 40 cartes). On considère :

- A : « la carte tirée est rouge » ($\mathbb{P}(A) = 20/40 = 1/2$),
- B : « la carte tirée est paire » ($\mathbb{P}(B) = 20/40 = 1/2$),
- C : « la carte tirée vaut ≥ 8 » ($\mathbb{P}(C) = 12/40 = 3/10$).

Question : si on sait que A est réalisé, quelle est la probabilité que B soit réalisé aussi ?

Si A est réalisé, on a tiré l'une des 20 cartes rouges. Parmi ces 20 cartes, 10 sont paires. La probabilité cherchée est donc $10/20 = 1/2 = \mathbb{P}(B)$: connaître A n'a pas modifié la probabilité de B .

Question : si B est réalisé, quelle est la probabilité que C se réalise ?

$8/20 = 2/5 \neq 3/10 = \mathbb{P}(C)$: ici, l'information change la probabilité.

Probabilités conditionnelles

Définition 17 — Probabilité conditionnelle

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ avec $\mathbb{P}(B) \neq 0$. On appelle **probabilité conditionnelle de A sachant B** , notée $\mathbb{P}(A | B)$ ou $\mathbb{P}_B(A)$, la quantité :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Remarque. L'application $\mathbb{P}_B : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], A \mapsto \mathbb{P}(A | B)$ est bien une probabilité sur Ω .

Exemples. Avec l'exemple introductif :

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{10/40}{1/2} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(C \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap C)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{8/40}{1/2} = \frac{2}{5}.$$

Théorème 18 — Formule des probabilités totales

Cas particulier : soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ avec $0 < \mathbb{P}(B) < 1$. Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B) \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \bar{B}) \mathbb{P}(\bar{B}).$$

Cas général : soient $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ et $(C_i)_{i \in I}$ un **système complet d'événements** de probabilités non nulles. Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \mid C_i) \mathbb{P}(C_i).$$

Idée de preuve. On écrit $A = \bigcup_{i \in I} (A \cap C_i)$ (union disjointe car les C_i sont incompatibles). Donc $\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \cap C_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \mid C_i) \mathbb{P}(C_i)$ par définition de la probabilité conditionnelle. $\square$

Théorème 19 — Formule de Bayes

Cas particulier : soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ avec $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) \neq 0$. Alors :

$$\mathbb{P}(A \mid B) \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A) \mathbb{P}(A),$$

ce qui se réécrit :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Cas général : soient $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ avec $\mathbb{P}(A) \neq 0$ et $(C_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Alors :

$$\forall i \in I, \mathbb{P}(C_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid C_i) \mathbb{P}(C_i)}{\sum_{j \in I} \mathbb{P}(A \mid C_j) \mathbb{P}(C_j)}.$$

Remarque. La formule de Bayes permet d'inverser le conditionnement : passer de $\mathbb{P}(A \mid C_i)$ (souvent connu, par exemple « probabilité d'un test positif sachant la maladie ») à $\mathbb{P}(C_i \mid A)$ (souvent recherché, « probabilité de la maladie sachant que le test est positif »).

Indépendance d'événements

Définition 20 — Événements indépendants

Deux événements $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ sont dits **indépendants** si $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$ (lorsque $\mathbb{P}(B) \neq 0$), ou de manière équivalente $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$ (lorsque $\mathbb{P}(A) \neq 0$).

Proposition 21 — Caractérisation de l'indépendance

A et B sont indépendants si et seulement si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

Attention. L'indépendance n'est **pas** une notion ensembliste : elle dépend de la probabilité $\mathbb{P}$. La notion d'incompatibilité ($A \cap B = \emptyset$, qui est, elle, ensembliste) n'a rien à voir avec l'indépendance.

Remarque. Si $A \cap B = \emptyset$, alors A et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(A) = 0$ ou $\mathbb{P}(B) = 0$. Autrement dit, deux événements incompatibles non négligeables ne sont jamais indépendants.

Exemples. Avec l'exemple introductif :

- $\mathbb{P}(A \cap B) = 10/40 = 1/4 = (1/2) \cdot (1/2) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$, donc A et B sont indépendants.
- $\mathbb{P}(C | B) = 2/5 \neq 3/10 = \mathbb{P}(C)$, donc B et C ne sont pas indépendants.
- $\mathbb{P}(A \cap C) = 6/40 = 3/20 = (1/2) \cdot (3/10) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(C)$, donc A et C sont indépendants.

Proposition 22 — Indépendance et complémentaires

Si A et B sont indépendants, alors les paires suivantes le sont aussi :

$$(A, \overline{B}), \quad (\overline{A}, B), \quad (\overline{A}, \overline{B}).$$

Idée de preuve, pour $(A, \overline{B})$. $\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(\overline{B})$. $\square$

Définition 23 — Indépendance d'une famille d'événements

Une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est dite **indépendante** (ou *mutuellement indépendante*) si pour tout sous-ensemble fini d'indices $\{i_1, \dots, i_k\} \subset I$:

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdot \mathbb{P}(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Attention. Pour montrer que A, B, C sont mutuellement indépendants, il **ne suffit pas** de vérifier $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C)$, ni de vérifier les indépendances 2 à 2. Il faut tout vérifier !

Cas particulier d'un triplet (A, B, C) : il est mutuellement indépendant ssi

$$\begin{cases} \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B), \\ \mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C). \end{cases}$$

6 Variables aléatoires discrètes

Dans cette section, $(\Omega, \mathbb{P})$ est un espace de probabilité (avec Ω dénombrable, donc fini ou infini dénombrable).

6.1 Notion de variable aléatoire

Définition 1 — Variable aléatoire réelle

On appelle **variable aléatoire réelle** (v.a.r.) toute application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.
On dit que X est **discrète** si $X(\Omega) = \{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$ est dénombrable.

Remarque. Si Ω est dénombrable, alors $X(\Omega)$ l'est aussi automatiquement, donc toute v.a.r. sur un univers dénombrable est discrète.

Définition 2 — Événements associés à une v.a.r.

Soit X une v.a.r. sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Pour tout $k \in X(\Omega)$, on note :

$$\{X = k\} = X^{-1}(\{k\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = k\} \in \mathcal{P}(\Omega).$$

On définit de même les événements $\{X \leq k\}$, $\{X < k\}$, $\{X \geq k\}$, $\{X > k\}$, etc.

Cas général : pour $B \subset \mathbb{R}$,

$$\{X \in B\} = X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}.$$

Attention. Sans accolades, écrire « $X = k$ » ou « $X \in B$ » dénote un booléen (vrai ou faux), pas un ensemble. Les accolades servent à désigner l'événement (l'ensemble des ω pour lesquels c'est vrai).

En revanche, $\mathbb{P}(X \in B)$ et $\mathbb{P}(\{X \in B\})$ désignent la même chose par convention.

Exemple. On lance deux dés. X est la somme des deux faces. Alors $X(\Omega) = \llbracket 2; 12 \rrbracket$ et :

$$\{X = 6\} = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\} \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = 6) = \frac{5}{36}.$$

6.2 Loi d'une variable aléatoire

Définition 3 — Loi de X

Soit X une v.a.r. discrète sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On définit la **loi de X** comme l'application :

$$\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) \longrightarrow [0, 1], \quad B \longmapsto \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X \in B).$$

$\mathbb{P}_X$ est une probabilité sur $X(\Omega)$.

Remarque. On a la relation $\mathbb{P}_X = \mathbb{P} \circ X^{-1}$ (composition d'applications).

Donner la loi de X , c'est donner :

1. Toutes les valeurs possibles de X : l'ensemble $X(\Omega)$.
2. Pour chaque $k \in X(\Omega)$, la probabilité de l'événement $\{X = k\}$, c'est-à-dire $\mathbb{P}(X = k)$.

Proposition 4 — Système complet associé à une v.a.r.

Soit X une v.a.r. discrète sur Ω avec $X(\Omega) = \{a_i \mid i \in I\}$.

Les événements $(\{X = a_i\})_{i \in I}$ forment un **système complet d'événements**, et :

$$\sum_{i \in I} \mathbb{P}(X = a_i) = 1.$$

Exemples.

— **Somme de deux dés** : $X(\Omega) = \llbracket 2; 12 \rrbracket$. La loi est :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

— **Tirage de 3 boules** dans une urne contenant 3 bleues, 5 vertes, 4 rouges. Pour chaque bleue on gagne 1 £, chaque rouge on perd 1 £. $X =$ gain final. $X(\Omega) = \llbracket -3; 3 \rrbracket$.

Fonction de répartition. Outre la loi $\mathbb{P}_X$, une autre façon (équivalente) de caractériser X est sa fonction de répartition :

Définition 5 — Fonction de répartition

Soit X une v.a.r. discrète sur $(\Omega, \mathbb{P})$. La **fonction de répartition** (ou **cumulative**) de X est l'application :

$$F_X : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1], \quad x \longmapsto \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{\substack{a \in X(\Omega) \\ a \leq x}} \mathbb{P}(X = a).$$

Proposition 6 — Propriétés de F_X

Soit X une v.a.r. discrète. Alors :

1. F_X est *croissante* sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $[0, 1]$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
3. F_X est *continue à droite* en tout point.
4. Si $X(\Omega) = \{a_1 < a_2 < \dots\}$ est ordonnée, F_X est **constante par morceaux** (« en escalier »), avec un saut de hauteur $\mathbb{P}(X = a_i)$ en chaque a_i .
5. Pour tous $a < b \in \mathbb{R}$: $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

Exemple. Soit X telle que $X(\Omega) = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ avec :

k	-2	-1	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = k)$	0,1	0,15	0,2	0,25	0,1	0,2

La fonction de répartition est :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -2, \\ 0,1 & \text{si } -2 \leq x < -1, \\ 0,25 & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ 0,45 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 0,7 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 0,8 & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

On observe bien les sauts de hauteur $\mathbb{P}(X = k)$ en chaque valeur k .

6.3 Espérance

Cas Ω fini

Définition 7 — Espérance dans le cas fini

Si Ω est fini ($|\Omega| \in \mathbb{N}$) et X est une v.a.r. sur Ω , on appelle **espérance** de X :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in X(\Omega)} k \cdot \mathbb{P}(X = k) \in \mathbb{R}.$$

C'est une somme *finie* de termes finis.

De manière équivalente, si $X(\Omega) = \{a_1, \dots, a_n\}$, alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{P}(X = a_i).$$

Notation. On rencontre aussi les notations $E(X)$, $\mathbb{E}(X)$ ou $\mathbb{E}[X]$. **Il faut s'astreindre à une seule notation par copie pour ne pas créer de confusion.**

Exemples. Somme de deux dés :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=2}^{12} k \cdot \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{36} \sum_{k=2}^{12} k(6 - |k - 7|) = 7.$$

Pour le tirage de 3 boules : $\mathbb{E}[X] = -1/4$. Pour le tirage successif de boules vertes et rouges (jeu) : $\mathbb{E}[X] \approx 1,75$.

Cas Ω infini dénombrable

Définition 8 — Espérance dans le cas dénombrable

Soit X une v.a.r. discrète sur un espace $(\Omega, \mathbb{P})$ *infini dénombrable*.

Si la série $\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) |X(\omega)|$ converge, on dit que X admet une **espérance**, ou que X est

intégrable. On note $L^1(\Omega, \mathbb{P})$ l'ensemble des v.a.r. intégrables.

Pour $X \in L^1(\Omega, \mathbb{P})$, on pose alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{a \in X(\Omega)} a \cdot \mathbb{P}(X = a).$$

Remarque. L'hypothèse $X \in L^1$ est essentielle : sans elle, la somme $\sum_a a \mathbb{P}(X = a)$ peut ne pas avoir de valeur bien définie (réarrangements différents donnent des limites différentes).

Proposition 9 — Propriétés de l'espérance

Soient $X, Y \in L^1(\Omega, \mathbb{P})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1. **Linéarité** : $\lambda X + \mu Y \in L^1$ et $\mathbb{E}[\lambda X + \mu Y] = \lambda \mathbb{E}[X] + \mu \mathbb{E}[Y]$.
2. Si $X \in L^1(\Omega, \mathbb{P})$, alors $|X| \in L^1$ et $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$.
3. **Positivité** : si $\forall \omega \in \Omega, X(\omega) \geq 0$, alors $\mathbb{E}[X] \geq 0$ (analogue à l'intégrale de Riemann).
4. **Croissance** : si $\forall \omega \in \Omega, X(\omega) \leq Y(\omega)$, alors $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.
5. Toute v.a. *bornée* (i.e. $\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall \omega, |X(\omega)| \leq M$) est intégrable.
6. Si X est constante (égale à $a \in \mathbb{R}$ partout sur Ω), alors $\mathbb{E}[X] = a$.

Remarque. En général, $\mathbb{E}[XY] \neq \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ (sauf cas particuliers, par exemple X et Y indépendantes).

Théorème 10 — Théorème de transfert

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité dénombrable, X une v.a.r. discrète sur Ω et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

On définit $Y = f(X)$, qui est elle-même une v.a.r. discrète.

Si $Y \in L^1(\Omega, \mathbb{P})$, alors :

$$\mathbb{E}[f(X)] = \sum_{a \in X(\Omega)} f(a) \mathbb{P}(X = a).$$

Attention. L'égalité peut être fausse si $f(X)$ n'est pas intégrable !

6.4 Variance et écart-type

Définition 11 — Variables de carré intégrable

On note $L^2(\Omega, \mathbb{P})$ l'ensemble des v.a.r. **de carré intégrable**, c'est-à-dire telles que $X^2 \in L^1(\Omega, \mathbb{P}) : \mathbb{E}[X^2]$ est fini.

Proposition 12 — L^2 est inclus dans L^1

$L^2(\Omega, \mathbb{P})$ est un sous-espace vectoriel de $L^1(\Omega, \mathbb{P})$.

Autrement dit : $X \in L^2 \implies X \in L^1$ (et de plus $|\mathbb{E}[X]| \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]}$ par Cauchy-Schwarz).

Définition 13 — Variance et écart-type

Soit $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$.

La **variance** de X , notée $\mathbb{V}(X)$ (ou $\text{Var}(X)$), est définie par :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \geq 0.$$

C'est une quantité positive et finie.

L'**écart-type** est défini par : $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Théorème 14 — Formule de König-Huygens

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité dénombrable et $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$. Alors :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Par le théorème de transfert :

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{a \in X(\Omega)} a^2 \mathbb{P}(X = a), \quad \mathbb{V}(X) = \sum_{a \in X(\Omega)} (a - \mathbb{E}[X])^2 \mathbb{P}(X = a).$$

Remarque. La formule de König-Huygens est très utile en pratique : elle permet de calculer la variance sans avoir à utiliser directement la définition (qui demanderait de connaître $\mathbb{E}[X]$ avant de soustraire à chaque valeur, ce qui est plus lourd).

Attention : cette formule présuppose $X \in L^2$. Si seulement $X \in L^1$, on peut avoir $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] = +\infty$, ce qui rend X « pas très intéressante ».

Proposition 15 — Variance constante

Soit $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$. Alors :

$$\mathbb{V}(X) = 0 \iff X \text{ est constante presque sûrement, i.e. } \mathbb{P}(X = \mathbb{E}[X]) = 1.$$

Proposition 16 — Variance affine

Soient $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On a :

- $\mathbb{V}(\lambda X) = \lambda^2 \mathbb{V}(X)$ (homogénéité de degré 2),
- $\mathbb{V}(X + \mu) = \mathbb{V}(X)$ (invariance par translation).

Ces deux propriétés se résument en une seule formule :

♥ À retenir par cœur

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{V}(\lambda X + \mu) = \lambda^2 \mathbb{V}(X).$$

Remarque. La variance n'est **pas** linéaire : en général, $\mathbb{V}(X + Y) \neq \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ (l'égalité a lieu sous des hypothèses d'indépendance, voir plus loin).

Corollaire 17 — Écart-type d'une transformation affine

Soient $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\sigma(\lambda X + \mu) = |\lambda| \sigma(X).$$

Exemples. Écart-types calculés :

- Somme de deux dés : $\sigma(X) \approx 2,4$.
- Tirage de 3 boules : $\sigma(X) \approx 1,19$.
- Tirage de boules vertes/rouges : $\sigma(X) \approx 1,67$.

7 Lois discrètes usuelles

7.1 Loi uniforme

Définition 1 — Loi uniforme

On dit qu'une v.a.r. discrète X suit la **loi uniforme** sur l'ensemble fini $\{a_1, \dots, a_n\}$, et on note $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\{a_1, \dots, a_n\})$, si :

- $X(\Omega) = \{a_1, \dots, a_n\}$ (avec a_i deux à deux distincts),
- $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = a_i) = \frac{1}{n}.$

Exemple. Le résultat du lancer d'un dé cubique non truqué : $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$, qu'on note aussi $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1; 6 \rrbracket)$. On a $\mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{6}$ pour $i \in \llbracket 1; 6 \rrbracket$.

Proposition 2 — Espérance et variance — loi uniforme

Soit $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1; n \rrbracket)$. Alors :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n+1}{2}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

Démonstration. $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Par König-Huygens :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n+1}{12} (2(2n+1) - 3(n+1)) = \frac{(n+1)(n-1)}{12} = \frac{n^2-1}{12}.$$

□

7.2 Loi de Bernoulli

Définition 3 — Loi de Bernoulli

Soit $p \in [0, 1]$. On dit que X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre p , notée $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$, si :

- $X(\Omega) = \{0, 1\}$ (ou plus généralement $\{a, b\}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ distincts),
- $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

L'événement $\{X = 0\}$ s'appelle **échec**, $\{X = 1\}$ **succès**.

Proposition 4 — Espérance et variance — Bernoulli

Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$, alors :

$$\mathbb{E}[X] = p, \quad \mathbb{V}(X) = p(1 - p).$$

Démonstration. $\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$.

$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \cdot (1 - p) + 1^2 \cdot p = p$, donc $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = p - p^2 = p(1 - p)$. $\square$

7.3 Loi binomiale

Définition 5 — Loi binomiale

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. On dit que X suit la **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, si :

- $X(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket = \{0, 1, \dots, n\}$,
- $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Remarque. X représente le nombre de succès au cours de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p . Si $X_1, \dots, X_n$ sont n v.a. de Bernoulli indépendantes, alors $X = X_1 + \dots + X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Proposition 6 — Espérance et variance — binomiale

Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors :

$$\mathbb{E}[X] = np, \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p).$$

7.4 Loi géométrique

Définition 7 — Loi géométrique

Soit $p \in]0, 1]$. On dit que X suit la **loi géométrique** de paramètre p , notée $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, si :

- $X(\Omega) = \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$,
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1} = p q^{k-1}$ où $q = 1 - p$.

Remarque. X représente le **rang du premier succès** dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p .

Proposition 8 — Espérance et variance — géométrique

Si $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, alors :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Idée de preuve. On utilise les séries entières : pour $|q| < 1$, $\sum_{k=1}^{+\infty} q^{k-1} = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{p}$ et $\sum_{k=1}^{+\infty} k q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p^2}$.

$$\text{Donc } \mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot p q^{k-1} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Pour $\mathbb{E}[X^2]$, on utilise $\sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1) q^{k-2} = \frac{2}{(1-q)^3} = \frac{2}{p^3}$ et on trouve $\mathbb{E}[X^2] = \frac{2-p}{p^2}$, d'où $\mathbb{V}(X) = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$. $\square$

Remarque (Loi sans mémoire). La loi géométrique vérifie : pour tous $n, k \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(X = n+k \mid X > n) = \mathbb{P}(X = k).$$

On dit qu'elle est sans mémoire.

7.5 Loi de Poisson**Définition 9 — Loi de Poisson**

Soit $\lambda > 0$. On dit que X suit la **loi de Poisson** de paramètre λ , notée $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$, si :

- $X(\Omega) = \mathbb{N}$,
- $\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$

Remarque. On vérifie : $\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$ (série exponentielle).

Proposition 10 — Espérance et variance — Poisson

Si $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$, alors :

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \mathbb{V}(X) = \lambda.$$

Démonstration. $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda.$

Pour $\mathbb{E}[X^2]$, on calcule $\mathbb{E}[X(X-1)]$ (astuce du moment factoriel) :

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^2.$$

Donc $\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] = \lambda^2 + \lambda$, et $\mathbb{V}(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$. $\square$

Remarque. La loi de Poisson sert à modéliser le nombre d'occurrences d'un événement rare dans un intervalle de temps fixé (radioactivité, files d'attente, mutations génétiques, etc.).

Tableau récapitulatif des lois discrètes usuelles

Loi	$X(\Omega)$	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}(X)$
$\mathcal{U}(\llbracket 1; n \rrbracket)$	$\llbracket 1; n \rrbracket$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
$\mathcal{B}(p)$	$\{0, 1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
$\mathcal{B}(n, p)$	$\llbracket 0; n \rrbracket$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
$\mathcal{G}(p)$	$\mathbb{N}^*$	$p(1-p)^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ

8 Couples de variables aléatoires

On peut être amené à considérer simultanément deux v.a.r. pour une même expérience aléatoire.

8.1 Loi conjointe et lois marginales

Définition 1 — Couple de v.a.r.

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité, X et Y deux v.a.r. *discrètes* sur Ω . On appelle **couple de v.a.r.** l'application :

$$(X, Y) : \Omega \longrightarrow X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \omega \longmapsto (X(\omega), Y(\omega)).$$

Donner la loi du couple $Z = (X, Y)$, c'est :

- donner $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ (toutes les valeurs possibles de Z),
- donner pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ la valeur de $\mathbb{P}(Z = (x, y))$, qu'on note $\mathbb{P}(X = x \text{ et } Y = y)$ ou $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$.

Exemple. Lancer de deux dés : X = somme des deux dés, Y = max des deux dés. $X(\Omega) = \llbracket 2; 12 \rrbracket$, $Y(\Omega) = \llbracket 1; 6 \rrbracket$. La loi conjointe se présente sous forme d'un *tableau* à double entrée.

Définition 2 — Lois marginales

Soit (X, Y) un couple de v.a.r. discrètes. On appelle :

- **1^{re} loi marginale** de (X, Y) : la loi de X ;
- **2^e loi marginale** de (X, Y) : la loi de Y .

On les calcule par :

$$\begin{aligned} \forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) &= \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y), \\ \forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(Y = y) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y). \end{aligned}$$

Remarques. — La définition repose sur le fait que $(\{Y = y\})_{y \in Y(\Omega)}$ est un système complet d'événements.

- Connaître la loi du couple (X, Y) détermine les lois marginales de X et Y , mais **la réciproque est fausse** : connaître séparément les lois de X et de Y ne permet pas de retrouver la loi conjointe.

8.2 Indépendance

Définition 3 — Variables indépendantes

Soient X et Y deux v.a.r. discrètes sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On dit que X et Y sont **indépendantes** si :

$$\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y).$$

De manière équivalente : $\forall A \subset X(\Omega), \forall B \subset Y(\Omega), \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \cdot \mathbb{P}(Y \in B)$.

Proposition 4 — Conséquences de l'indépendance

Soient X et Y deux v.a.r. *indépendantes* et intégrables. Alors :

1. $XY \in L^1$ et $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$.
2. Si $X, Y \in L^2$, alors $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$.

Démonstration.

1. Par le théorème de transfert pour le couple (X, Y) :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &\stackrel{(\text{indép.})}{=} \sum_{x,y} xy \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \left(\sum_x x \mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_y y \mathbb{P}(Y = y) \right) = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]. \end{aligned}$$

2. On développe :

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{E}[(X + Y)^2] - \mathbb{E}[X + Y]^2 = \mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[XY] + \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])^2.$$

En utilisant $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ (par indépendance), les doubles produits se simplifient et on obtient :

$$\mathbb{V}(X + Y) = (\mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2) + (\mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[Y]^2) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

□

Attention. La **réciproque est fausse** : on peut avoir $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ sans que X et Y soient indépendantes. C'est ce qui justifie l'introduction de la covariance ci-dessous.

8.3 Covariance

Définition 5 — Covariance

Soient $X, Y \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$. La **covariance** de X et Y est :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])].$$

Proposition 6 — Propriétés de la covariance

Soient $X, Y \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$.

1. **Formule pratique :** $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$.
2. $\text{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X)$.
3. $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + 2 \text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$.
4. Si X, Y sont *indépendantes*, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$. **La réciproque est fausse.**
5. $(X, Y) \mapsto \text{Cov}(X, Y)$ est *bilinéaire et symétrique* sur $L^2(\Omega, \mathbb{P}) \times L^2(\Omega, \mathbb{P})$.

Démonstration.

1.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY - \mathbb{E}[X]Y - \mathbb{E}[Y]X + \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]].$$

Par linéarité de l'espérance :

$$= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[Y]\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

2. $\text{Cov}(X, X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{V}(X)$ par définition.

3.

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X + Y) &= \mathbb{E}[(X + Y)^2] - \mathbb{E}[X + Y]^2 \\ &= \mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[XY] + \mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[X]^2 - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[Y]^2 \\ &= \mathbb{V}(X) + 2(\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]) + \mathbb{V}(Y) = \mathbb{V}(X) + 2 \text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y). \end{aligned}$$

4. Corollaire de la proposition précédente sur $\mathbb{E}[XY]$. □

Remarque (Piège classique : covariance et indépendance). $\text{Cov}(X, Y) = 0$ *n'implique pas* que X et Y sont indépendantes.

Contre-exemple : on prend $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et $Y(\Omega) = \{-1, 0, 1\}$ avec une loi conjointe bien choisie (loi non symétrique en Y mais centrée). On peut avoir $\text{Cov}(X, Y) = 0$ alors que $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) \neq \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0)$.

9 Variables aléatoires continues

Jusqu'ici, on a étudié des v.a. *discrètes*, prenant un nombre fini ou dénombrable de valeurs. On s'intéresse maintenant à des v.a. pouvant prendre n'importe quelle valeur dans un *intervalle* de $\mathbb{R}$: durée d'attente, mesure physique, position aléatoire, etc.

9.1 Définition d'une v.a. continue et densité

Définition 1 — Variable aléatoire continue

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Une v.a.r. $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **continue** si $X(\Omega)$ est un **intervalle** de $\mathbb{R}$.

Définition 2 — Densité de probabilité

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée **densité (de probabilité)** si elle vérifie les trois conditions :

1. $f(t) \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ (positivité de f sur $\mathbb{R}$),
2. f est intégrable sur $\mathbb{R}$,
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$.

Remarque. Il y a une **infinité** de fonctions qui sont des densités. Quelques exemples (que l'on retrouvera comme densités des lois usuelles continues) :

- $f(t) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(t)$ (densité de la loi uniforme sur $[a, b]$),
- $f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$ avec $\lambda > 0$ (densité de la loi exponentielle),
- $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$ (densité de la loi normale centrée réduite).

Définition 3 — V.a. continue de densité f

On dit qu'une v.a.r. continue X **admet une densité f** (ou : *est de densité f*) si pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t) dt.$$

Attention. Une v.a.r. continue n'admet **PAS forcément** une densité ! La continuité au sens « $X(\Omega)$ est un intervalle » est une notion plus faible que l'existence d'une densité. Dans tout ce qui suit, on travaillera essentiellement avec des v.a. à densité.

Remarque (Cohérence avec les axiomes de probabilité). Si l'on prend $a = -\infty$ et $b = +\infty$:

$$\mathbb{P}(-\infty \leq X \leq +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$$

par la condition (3) de la définition d'une densité. C'est cohérent avec le fait que $\mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$ puisque X est à valeurs réelles.

Remarque (Probabilité d'une valeur isolée). Pour une v.a. à densité, $\mathbb{P}(X = a) = \int_a^a f = 0$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. Les inégalités larges ou strictes donnent donc le même résultat :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b).$$

C'est une grosse différence par rapport au cas discret, où $\mathbb{P}(X = a)$ peut être strictement positive.

9.2 Fonction de répartition (cas continu)

Définition 4 — Fonction de répartition

Soit X une v.a.r. continue de densité f . La **fonction de répartition** (*cumulative distribution function*) de X est :

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1], \quad x \longmapsto \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Proposition 5 — Propriétés de F (admisses)

Soit F la fonction de répartition d'une v.a.r. continue X de densité f . Alors F vérifie :

1. F est **dérivable** sur $\mathbb{R}$ (presque partout, plus précisément là où f est continue) et $F' = f$.
2. $F \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
Convention : $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$.
3. F est **croissante** sur $\mathbb{R}$.
4. Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a).$$

Remarque. La propriété (1) est centrale : c'est la **méthode standard** pour retrouver la densité quand on connaît la fonction de répartition. On dérive F là où elle est dérivable.

9.3 Espérance, variance, moments

Définition 6 — Espérance d'une v.a. continue

Soit X une v.a.r. continue de densité f . **Quand l'intégrale suivante existe** (i.e. converge) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt,$$

on dit que X **admet une espérance** et on pose :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt.$$

Définition 7 — Moment d'ordre k

Soit X une v.a.r. continue de densité f et $k \in \mathbb{N}$. Si l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t^k f(t) dt$ existe, on dit que X **admet un moment d'ordre k** et on note :

$$\mathbb{E}[X^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} t^k f(t) dt.$$

Définition 8 — Variance

Soit X une v.a.r. continue de densité f admettant un moment d'ordre 2. Alors X admet aussi une espérance (cf. remarque ci-dessous) et on définit la **variance** de X par :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt \right)^2.$$

L'écart-type est $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

♥ À retenir par cœur : Hiérarchie des moments

Soient $k, k' \in \mathbb{N}$ avec $k \leq k'$. Si X admet un moment d'ordre k' , alors X admet aussi un moment d'ordre k .

Cas particulier le plus utilisé : $\mathbb{E}[X^2]$ existe (i.e. l'intégrale $\int t^2 f(t) dt$ converge) $\implies \mathbb{E}[X]$ existe (i.e. l'intégrale $\int t f(t) dt$ converge).

Attention. Avant de calculer $\mathbb{E}[X]$ ou $\mathbb{V}(X)$ pour une v.a. continue, il faut **toujours commencer par justifier que l'intégrale converge** (i.e. que l'espérance / le moment d'ordre 2 existe). Sans cette étape, le « calcul » n'a pas de sens. C'est l'analogue de ce que l'on a vu pour les v.a. discrètes ($X \in L^1$, $X \in L^2$).

Théorème 9 — Théorème de transfert (cas continu)

Soit X une v.a.r. continue de densité f et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux. Si $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)| f(t) dt$ converge, alors $g(X)$ admet une espérance et :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f(t) dt.$$

En particulier $\mathbb{E}[X^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} t^k f(t) dt$ pour $k \in \mathbb{N}$.

Remarque (Analogie discret / continu).

Discret	Continu (à densité f)
$\mathbb{P}(X = k)$	densité $f(t) dt$
$\sum_k \mathbb{P}(X = k) = 1$	$\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = 1$
$\mathbb{E}[X] = \sum_k k \mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} t f(t) dt$
$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(k) \mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(t) f(t) dt$
$F_X(x) = \sum_{a \leq x} \mathbb{P}(X = a)$	$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

Règle générale : on passe du discret au continu en remplaçant les sommes par des intégrales et $\mathbb{P}(X = k)$ par $f(t) dt$.

10 Lois continues usuelles

10.1 Loi uniforme continue

Définition 1 — Loi uniforme continue

Soient $a < b$ deux réels (finis). On dit que X **suit la loi uniforme** sur $[a, b]$, et on note $X \hookrightarrow \mathcal{U}([a, b])$, si X est une v.a.r. continue de densité :

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a, b], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Proposition 2 — Caractéristiques de $\mathcal{U}([a, b])$

Si $X \hookrightarrow \mathcal{U}([a, b])$, alors :

1. Pour tous $c, d \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq c \leq d \leq b$: $\mathbb{P}(X \in [c, d]) = \frac{d-c}{b-a}$.
2. Fonction de répartition :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b. \end{cases}$$

3. $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$.
4. $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Esquisse de la preuve de (3) et (4). **Existence.** La fonction $t \mapsto t^2/(b-a)$ est continue sur le segment $[a, b]$, donc l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt = \int_a^b \frac{t^2}{b-a} dt$ converge. Donc $\mathbb{E}[X^2]$ existe, et par hiérarchie des moments, $\mathbb{E}[X]$ existe aussi.

Calculs.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_a^b \frac{t}{b-a} dt = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}. \\ \mathbb{E}[X^2] &= \int_a^b \frac{t^2}{b-a} dt = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{Par König-Huygens : } \mathbb{V}(X) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad \square$$

Remarque. On modélise par $\mathcal{U}([a, b])$ tout phénomène où une grandeur prend ses valeurs « sans préférence » dans un intervalle (heure d'arrivée d'un livreur dans un créneau horaire, point au hasard sur un segment, etc.).

10.2 Loi exponentielle

Définition 3 — Loi exponentielle

Soit $\lambda > 0$. On dit que X **suit la loi exponentielle** de paramètre λ , et on note $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$, si X est une v.a.r. continue de densité :

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0, \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

Proposition 4 — Caractéristiques de $\mathcal{E}(\lambda)$

Si $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$, alors :

1. Fonction de répartition :

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

2. $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.$

3. $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$

Esquisse. La FdR pour $x \geq 0$: $F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}.$

Pour l'espérance et la variance, on calcule $\mathbb{E}[X^2]$ par deux IPP successives, on en déduit $\mathbb{E}[X]$ existe, et on applique König-Huygens. Plus simplement, on peut directement faire :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[-te^{-\lambda t} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

On vérifie d'abord que les limites des termes intégrés existent (justifie l'IPP en généralisé). $\square$

Proposition 5 — Propriété sans mémoire

Si $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$, alors pour tous $s, t \geq 0$:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

C'est l'analogue continu de la propriété sans mémoire de la loi géométrique : la probabilité d'attendre encore t ne dépend pas du temps déjà attendu.

Remarque. On modélise par $\mathcal{E}(\lambda)$ des durées de vie sans usure : composants électroniques, désintégrations radioactives, durée d'une ampoule à incandescence, etc.

10.3 Loi normale (gaussienne)

Définition 6 — Loi normale

Soient $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$. On dit que X **suit la loi normale** de paramètres μ et σ^2 , et on note $X \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si X est une v.a.r. continue de densité :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Quand $\mu = 0$ et $\sigma = 1$, on dit que X suit la **loi normale centrée réduite**, notée $\mathcal{N}(0, 1)$. Sa densité est $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$. On note Φ sa fonction de répartition.

Proposition 7 — Propriétés de la loi normale

Soit $X \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Alors :

1. X admet une espérance et une variance, avec $\mathbb{E}[X] = \mu$ et $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \Phi(x) + \Phi(-x) = 1$.
3. $\Phi(0) = \frac{1}{2}$.
4. $\forall x > 0, \mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\Phi(x) - 1$ lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

⚠ Très important : Standardisation

Soient $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$.

- Si $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$, alors $Z = \mu + \sigma X \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Réciproquement, si $Z \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $\frac{Z - \mu}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

La standardisation permet de ramener tout calcul de probabilité d'une loi normale quelconque à un calcul sur $\mathcal{N}(0, 1)$ via la table de Φ .

Proposition 8 — Combinaison linéaire de gaussiennes indépendantes

Soient X et Y deux v.a.r. *gaussiennes* et **indépendantes**. Alors toute combinaison linéaire finie de X et Y est encore une v.a.r. gaussienne.

Plus précisément, si $X \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ sont indépendantes, alors pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

$$aX + bY \hookrightarrow \mathcal{N}(a\mu_X + b\mu_Y, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2).$$

Attention. *Sans l'hypothèse d'indépendance, ce résultat est faux en général : la somme de deux v.a. gaussiennes (non indépendantes) peut très bien ne pas être gaussienne.*

Proposition 9 — Moments de $\mathcal{N}(0, 1)$

Si $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$, alors :

- Les moments d'ordre impair sont nuls : $\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{E}[X^{2k+1}] = 0$.
- Les moments d'ordre pair sont donnés par : $\mathbb{E}[X^{2k}] = (2k-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)$, le produit des entiers impairs jusqu'à $2k-1$.

En particulier : $\mathbb{E}[X^2] = 1 = \mathbb{V}(X)$, $\mathbb{E}[X^4] = 3$, $\mathbb{E}[X^6] = 15$.

Remarque. La fonction Φ n'a pas d'expression à l'aide des fonctions usuelles (on l'évalue numériquement par des tables). On l'utilise pour calculer des probabilités du type $\mathbb{P}(a \leq X \leq b)$ après standardisation.

Tableau récapitulatif des lois continues usuelles

Loi	Densité $f(t)$	Support	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}(X)$
$\mathcal{U}([a, b])$	$\frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(t)$	$[a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$	$\mathbb{R}_+$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mathbb{R}$	μ	σ^2

Troisième partie

Compléments (hors programme du dernier CM)

Statut de cette partie. La section ci-dessous (*formes différentielles, intégrales curvilignes, formule de Green-Riemann*) **n'a pas été traitée dans le dernier CM** d'intégration et probabilités. Elle figure néanmoins dans des CC archivés (DS3 2020-2021, DS3 2022-2023). Elle est conservée ici à titre de sécurité au cas où ces notions tomberaient à nouveau cette année. À confirmer / supprimer selon les directives finales du chargé de cours.

11 Formes différentielles et formule de Green-Riemann

11.1 Formes différentielles

Définition 1 — Forme différentielle

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$. On appelle **forme différentielle** sur U toute expression du type :

$$\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

où $P, Q : U \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions continues sur U .

Définition 2 — Formes fermées et exactes

Soit $\omega = P dx + Q dy$ une forme différentielle de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$.

— ω est **fermée** sur U si :

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y), \quad \forall (x, y) \in U.$$

— ω est **exacte** sur U s'il existe une fonction $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\omega = dF$, c'est-à-dire :

$$P = \frac{\partial F}{\partial x} \quad \text{et} \quad Q = \frac{\partial F}{\partial y}.$$

F s'appelle alors une *primitive* de ω .

Proposition 3 — Lien entre fermée et exacte

- **Toute forme exacte est fermée** (conséquence du théorème de Schwarz : $\partial^2 F / \partial x \partial y = \partial^2 F / \partial y \partial x$).
- **Réciproque (lemme de Poincaré)** : si U est étoilé (par exemple convexe : un disque, un rectangle, $\mathbb{R}^2$ tout entier), alors toute forme fermée sur U est exacte.

Attention. Sur un ouvert non étoilé (par exemple $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$), une forme peut être fermée sans être exacte. Le contre-exemple classique est $\omega = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Méthode : Calculer une primitive d'une forme exacte

Pour trouver F telle que $dF = P dx + Q dy$:

1. Vérifier d'abord que $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$ (forme fermée).
2. Intégrer P par rapport à x : $F(x, y) = \int P(x, y) dx + C(y)$ où $C(y)$ est une « constante » d'intégration dépendant de y .
3. Dériver le résultat par rapport à y et identifier avec $Q(x, y)$ pour déterminer $C'(y)$, puis $C(y)$.

11.2 Intégrale curviligne**Définition 4 — Courbe paramétrée**

Une **courbe paramétrée** de classe $\mathcal{C}^1$ est une application $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (x(t), y(t))$ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. La courbe géométrique est l'image $\Gamma = \gamma([\alpha, \beta])$.

Définition 5 — Intégrale curviligne

Soit $\omega = P dx + Q dy$ une forme différentielle continue sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$, et Γ une courbe orientée paramétrée par $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ pour $t \in [\alpha, \beta]$, à valeurs dans U . On définit l'**intégrale curviligne** :

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_{\Gamma} P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)] dt.$$

Remarque. Le résultat ne dépend pas du paramétrage choisi (à orientation fixée), mais change de signe si on inverse l'orientation de la courbe.

Proposition 6 — Cas d'une forme exacte

Si $\omega = dF$ est exacte sur U , alors pour toute courbe Γ joignant un point A à un point B dans U :

$$\int_{\Gamma} dF = F(B) - F(A).$$

En particulier, $\int_{\Gamma} \omega = 0$ si Γ est une courbe *fermée* (i.e. $A = B$).

11.3 Formule de Green-Riemann**⚠ Très important : Formule de Green-Riemann**

Soit D un domaine *borné* de $\mathbb{R}^2$ dont le bord ∂D est une courbe fermée et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, parcourue dans le **sens trigonométrique** (sens direct : le domaine D est à gauche quand on parcourt le bord). Soient $P, Q \in \mathcal{C}^1(\overline{D}, \mathbb{R})$. Alors :

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Remarque (Cas particuliers utiles). — Si $\omega = P dx + Q dy$ est fermée (donc $\partial Q / \partial x =$

- $\partial P/\partial y$) sur un ouvert étoilé contenant $\overline{D}$, alors $\int_{\partial D} \omega = 0$.
- En posant $(P, Q) = (0, x)$, $(P, Q) = (-y, 0)$ ou $(P, Q) = (-y/2, x/2)$, on obtient les **formules de l'aire** :

$$\text{Aire}(D) = \int_{\partial D} x \, dy = - \int_{\partial D} y \, dx = \frac{1}{2} \int_{\partial D} (x \, dy - y \, dx).$$

Exemple. Soit Γ le cercle unité parcouru dans le sens trigonométrique, paramétré par $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ pour $t \in [0, 2\pi]$. Calculons $\int_{\Gamma} -y \, dx + x \, dy$.

Calcul direct : $x'(t) = -\sin t$, $y'(t) = \cos t$, donc :

$$\int_{\Gamma} -y \, dx + x \, dy = \int_0^{2\pi} [-\sin t \cdot (-\sin t) + \cos t \cdot \cos t] \, dt = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi.$$

Par Green-Riemann : avec $P = -y$, $Q = x$, on a $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2$, donc :

$$\int_{\Gamma} -y \, dx + x \, dy = \iint_D 2 \, dx \, dy = 2 \cdot \pi = 2\pi.$$

On retrouve bien le même résultat. Notons d'ailleurs que $\frac{1}{2} \int_{\Gamma} (x \, dy - y \, dx) = \pi = \text{Aire}(D)$, ce qui confirme la formule de l'aire.

Quatrième partie

Méthodologie pour l'examen

Cette partie regroupe les recettes pratiques pour traiter les types de questions classiquement rencontrés en DS / CC.

12 Type 1 : Étudier la nature d'une intégrale généralisée

Méthode : Nature d'une intégrale

1. **Identifier les bornes problématiques.** Une intégrale $\int_a^b f$ est généralisée si :
 - $a = -\infty$ ou $b = +\infty$,
 - f n'est pas définie ou pas continue en a ou b .

S'il y a deux bornes problématiques, **couper l'intervalle** en deux et étudier chaque morceau séparément.
2. **Vérifier la continuité** de f sur l'intervalle ouvert.
3. **Tester un prolongement par continuité** : si $\lim_{t \rightarrow b-} f(t)$ existe et est finie, alors $\int_a^b f$ converge.
4. **Sinon, appliquer un théorème de comparaison/équivalence** :
 - Théorème de comparaison ($f \leq g$, $f, g \geq 0$) si on peut majorer $|f|$ par un g d'intégrale connue.
 - Lemme de Riemann (en 0 ou $+\infty$).
 - Théorème d'équivalence (uniquement avec signe constant !).
5. **Intégrales de référence à connaître** :
 - Riemann : $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha < 1$; $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$.
 - Logarithme : $\int_0^1 \ln(t) dt = -1$ converge ; $\int_1^{+\infty} \ln(t) dt$ diverge.
 - Exponentielle : $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ converge $\iff \alpha > 0$.

13 Type 2 : Calculer une intégrale par changement de variable

Méthode : Changement de variable

1. **Choisir** le changement $u = \varphi^{-1}(t)$ ou écrire $t = \varphi(u)$.
2. **Vérifier les hypothèses** :
 - f continue sur $]a, b[$,
 - φ bijective et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]\alpha, \beta[$.
3. **Calculer** $\varphi'(u)$ et $|\varphi'(u)|$.
4. **Transformer l'intégrale** :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) |\varphi'(u)| du.$$

5. **Calculer** la nouvelle intégrale (souvent plus simple).

14 Type 3 : Calculer une intégrale par IPP

Méthode : Intégration par parties

1. **Choisir** f', g tels que $\int f'g$ soit l'intégrale donnée. Astuce : LIATE (Logarithme, Inverse trigo, Algébrique, Trigo, Exponentielle) pour choisir g .
2. **Vérifier les hypothèses** :
 - $f, g \in \mathcal{C}^1([a, b[, \mathbb{R})$,
 - Les limites $\lim_{t \rightarrow a^+} f(t)g(t)$ et $\lim_{t \rightarrow b^-} f(t)g(t)$ existent et sont *finies*.
3. **Appliquer la formule** :

$$\int_a^b f'(t)g(t) dt = [fg]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t) dt.$$

4. **Conclure** sur la nature et la valeur.

15 Type 4 : Théorèmes de convergence dominée

Méthode : Application de la convergence dominée

1. **Identifier** la fonction $f(t, x)$ et l'intervalle I .
2. **Vérifier les hypothèses** (l'ordre est essentiel) :
 - Continuité de $t \mapsto f(t, x)$ sur I pour x fixé.
 - Continuité de $x \mapsto f(t, x)$ sur A pour t fixé (pour la continuité ou la dérivabilité).
 - **Hypothèse de domination** : $|f(t, x)| \leq \varphi(t)$ avec $\varphi \in L^1(I)$.
3. **Conclure** : limite, continuité ou dérivabilité, en justifiant l'*interversion* avec l'intégrale.

16 Type 5 : Calculer une intégrale double

Méthode : Intégration double

1. **Visualiser le domaine** D . Tracer un schéma si possible.
2. **Choisir** entre intégration par piles ($a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$) ou par tranches ($c \leq y \leq d$, $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$).
3. **Si** $D = [a, b] \times [c, d]$ et $f(x, y) = u(x)v(y)$: utiliser *variables séparées*.
4. **Sinon**, appliquer Fubini et *intégrer dans le bon ordre*.
5. **Si le domaine ou la fonction est compliqué** : utiliser un **changement de variables** (jacobien). Penser aux *coordonnées polaires* pour les disques et secteurs.
6. **Coordonnées polaires** : $dx dy \rightarrow \rho d\rho d\theta$.

17 Type 6 : Calcul d'espérance et de variance

Méthode : Calcul d'espérance et de variance

1. **Reconnaître la loi** si possible (uniforme, Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson) et utiliser le tableau des lois usuelles.
2. **Sinon, déterminer la loi** :
 - Donner $X(\Omega)$.
 - Calculer $\mathbb{P}(X = k)$ pour chaque $k \in X(\Omega)$. Vérifier que $\sum_k \mathbb{P}(X = k) = 1$.
3. **Calculer** $\mathbb{E}[X] = \sum_k k \mathbb{P}(X = k)$.
4. **Calculer** $\mathbb{E}[X^2] = \sum_k k^2 \mathbb{P}(X = k)$ (*astuce du moment factoriel : passer par $\mathbb{E}[X(X-1)]$ pour Poisson, géométrique, binomiale*).
5. **Conclure** avec König-Huygens : $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$.

18 Type 7 : Étude d'un couple, indépendance, covariance

Méthode : Couple de v.a.r.

1. **Donner la loi conjointe** sous forme de tableau (ou de formule générale).
2. **Calculer les lois marginales** en sommant les lignes ou les colonnes.
3. **Tester l'indépendance** : on doit avoir $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$ pour tout couple (x, y) . Un seul contre-exemple suffit pour conclure à la non-indépendance.
4. **Calculer la covariance** :
 - Méthode 1 (par définition) : $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$.
 - Méthode 2 (pratique) : $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, avec $\mathbb{E}[XY] = \sum_{(x,y)} xy \mathbb{P}(X = x, Y = y)$.
5. **Variance d'une somme** : $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + 2 \text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$.

19 Type 8 : Probabilités conditionnelles, Bayes, indépendance

Méthode : Probabilités conditionnelles

1. **Identifier le conditionnement** : repérer ce qu'on sait (l'événement B qui s'est réalisé) et ce qu'on cherche (la probabilité de A sachant B).
2. **Définition à connaître** : $\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ (avec $\mathbb{P}(B) \neq 0$).
3. **Si on cherche $\mathbb{P}(A)$ avec un système complet (C_i)** : utiliser la *formule des probabilités totales*

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A | C_i) \mathbb{P}(C_i).$$

4. **Si on connaît $\mathbb{P}(A | C_i)$ et on cherche $\mathbb{P}(C_i | A)$** (« inversion du conditionnement ») : utiliser *Bayes*

$$\mathbb{P}(C_i | A) = \frac{\mathbb{P}(A | C_i) \mathbb{P}(C_i)}{\sum_j \mathbb{P}(A | C_j) \mathbb{P}(C_j)}.$$

5. **Test d'indépendance de deux événements** : vérifier $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

6. **Pour un triplet** (A, B, C) : il faut vérifier les *quatre* égalités (les trois 2-à-2 et celle à 3 termes), pas seulement une.

20 Type 9 : Variable aléatoire à densité

Méthode : Étudier une v.a. à densité

1. **Vérifier que f est bien une densité** (si on la donne) : $f \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, f continue par morceaux et $\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = 1$. Si f contient un paramètre indéterminé, c'est cette dernière condition qui le détermine.
2. **Calculer une probabilité** $\mathbb{P}(a \leq X \leq b)$: intégrer f entre a et b , ou utiliser $F(b) - F(a)$.
3. **Calculer la fonction de répartition** $F : F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$. Découper selon le support de f .
4. **Retrouver la densité à partir de F** : dériver F là où elle est dérivable.
5. **Calcul de $\mathbb{E}[X]$ ou $\mathbb{V}(X)$: commencer par justifier l'existence !**
 - Pour $\mathbb{E}[X]$: montrer que $\int_{\mathbb{R}} |t|f(t) dt$ converge.
 - Pour $\mathbb{V}(X)$: montrer que $\int_{\mathbb{R}} t^2 f(t) dt$ converge (cela entraîne automatiquement que $\mathbb{E}[X]$ existe par la *hiérarchie des moments*).

Une fois l'existence établie, calculer en utilisant les formules :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt, \quad \mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt, \quad \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

6. **Théorème de transfert** pour $\mathbb{E}[g(X)]$:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f(t) dt$$

sous condition que $\int |g(t)|f(t) dt$ converge.

7. **Reconnaître une loi usuelle** $(\mathcal{U}, \mathcal{E}, \mathcal{N})$: si X suit une loi du tableau récapitulatif, on lit directement $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}(X)$.

21 Type 10 : Loi normale et standardisation

Méthode : Loi normale – calculer une probabilité

1. **Standardiser** : poser $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, qui suit $\mathcal{N}(0, 1)$.
2. **Réécrire l'événement** :

$$\{a \leq X \leq b\} = \left\{ \frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma} \right\}.$$

3. **Exprimer la probabilité avec Φ** (FdR de $\mathcal{N}(0, 1)$) :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

4. Utiliser les propriétés de Φ si nécessaire :

- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ (utile quand on a des valeurs négatives en table).
- $\Phi(0) = 1/2$.
- $\mathbb{P}(|Z| \leq x) = 2\Phi(x) - 1$ pour $x > 0$.

5. Lire la valeur dans la table de Φ .

Méthode : Combinaison linéaire de gaussiennes indépendantes

Si $X \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$, $Y \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, **indépendantes**, alors pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$aX + bY \hookrightarrow \mathcal{N}(a\mu_X + b\mu_Y, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2).$$

Sans l'indépendance, ce résultat ne tient pas en général.

22 Questions annexes fréquentes

Convergence absolue vs. semi-convergence.

- Une intégrale $\int_a^b f$ est *absolument convergente* si $\int_a^b |f|$ converge (équivalent à $f \in L^1$).
- Si $\int_a^b f$ converge mais $\int_a^b |f|$ diverge, on dit que l'intégrale est *semi-convergente* (ex. : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$).

Vérifier qu'une fonction est densité. f est une densité de probabilité ssi :

- f est continue (ou C.P.M.) sur $\mathbb{R}$;
- $f \geq 0$ partout ;
- $\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = 1$.

Astuces pour calculer $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}(X)$ rapidement.

- **Loi de Poisson** : utiliser $\mathbb{E}[X(X-1)]$ via le décalage d'indice.
- **Loi géométrique** : dériver la série $\sum q^k = \frac{1}{1-q}$ pour obtenir $\sum kq^{k-1}$ et $\sum k(k-1)q^{k-2}$.
- **Variable bornée** : elle est automatiquement intégrable.
- $X + Y$ avec X, Y **indépendantes** : $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$.
- **Loi exponentielle** : les calculs de $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{E}[X^2]$ se font par IPP successives en intégrales généralisées (justifier les limites avant l'IPP!).
- **Loi normale** : ne pas chercher à recalculer $\mathbb{E}[X] = \mu$ et $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$, c'est connu.

V.a. continue : ne pas oublier l'existence. Avant tout calcul de $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{V}(X)$ ou $\mathbb{E}[g(X)]$ pour une v.a. continue, **justifier la convergence** de l'intégrale correspondante. Sinon le « calcul » n'a pas de sens.

Hiérarchie des moments. Pour une v.a. continue (ou discrète) X et $k \leq k'$: si $\mathbb{E}[X^{k'}]$ existe, alors $\mathbb{E}[X^k]$ existe aussi. Cas le plus utilisé : $\mathbb{E}[X^2]$ existe $\implies \mathbb{E}[X]$ existe.

Probabilités d'une valeur isolée. Pour une v.a. continue à densité, $\mathbb{P}(X = a) = 0$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. Donc $<$ et $\leq$ donnent le *même* résultat. Pour une v.a. discrète, $\mathbb{P}(X = a)$ peut être non nul.

Pièges fréquents.

1. Oublier de vérifier le *signe constant* avant d'appliquer le théorème d'équivalence.
2. Appliquer une IPP *sans justifier* l'existence des limites du produit aux bornes.
3. Confondre $\text{Cov}(X, Y) = 0$ et X, Y indépendantes (la réciproque est fausse).
4. Utiliser la formule des variables séparées *sans vérifier* la séparation effective.
5. Oublier que $\mathbb{V}(X + Y) \neq \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ en général : on a la formule complète $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$.
6. Confondre *indépendance* et *incompatibilité* : ce sont des notions sans rapport (l'une est probabiliste, l'autre est ensembliste).
7. Pour un triplet (A, B, C) , croire qu'il suffit de vérifier l'indépendance 2-à-2, ou seulement $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$. Il faut les quatre égalités.
8. Calculer $\mathbb{E}[X]$ ou $\mathbb{V}(X)$ d'une v.a. continue *sans justifier* d'abord l'existence de l'intégrale.
9. Penser qu'une v.a. continue admet automatiquement une densité : c'est faux en général.
10. Sommer deux gaussiennes *non indépendantes* et conclure à une gaussienne : faux en général.

— *Fin du cours* —

Bonne révision !